

부산시 호우 시 선제대응구역 선정

한정 자원의 점검 우선순위 권고

100m 격자 81,224개 · 공공데이터 16종 · 자치구 공간 교차검증

침수 감수성 모델

PR-AUC 0.3059

무작위 대비 8.6배

선제대응 상위 10%

위험인구 90.4%

81 km² · 인구 127만명

관측 활성화 강우

3시간 102 mm

상습 침수지 기준

그림 15종 · 표 5종

모든 수치는 산출물에서 직접 읽어 생성되며, 스크립트 재실행 시 자동 갱신된다.

이 산출물의 위치

한정 자원의 점검 우선순위 권고

침수 발생을 예측하거나 경보를 발령하는 시스템이 아니다.

숫자가 지지하는 범위

상위 10% 정밀도	21.0%	5곳 중 1곳이 실제 침수이력 → 점검 순서 O / 자동 발령 X
상위 10% 재현율	59.1%	어디를 먼저 볼지에 대한 답으로 충분
위험인구 포착	90.4%	정책 단위 커버리지 근거
강우 등급(부가)	AUC 0.688	격자별 임계 단정 X / 광역 밴드 조연 O

왜 '권고'인가

- 정밀도 21%로 시민 대상 자동 발령을 하면 5건 중 4건이 헛발령이 된다.
- 안전문자는 오발령 비용이 특히 크다 — 신뢰가 깨지면 실제 위험 시 대응하지 않는다.
- 반면 '이 순서로 점검하라'는 조언으로는 같은 21%가 충분하다.
- 무작위 10곳 중 1곳 대비 5곳 중 1곳이므로 같은 예산으로 5배 효율이다.

권고 도구로서의 근거

현행 행정 재해위험지구 지정 대비	4.9배 (59.1% vs 12.1%)
2020 대형호우 홀드아웃	16.8배 — 처음 보는 호우에도 작동
검증 깊이	공간 CV · 위약 대조 · 사건 홀드아웃 · 독립출처 교차검증

랜덤 K-fold 가 +141% 부풀린 값을 보이고 정직한 수치를 쓴다.

활용 범위

- 연간 점검계획 수립 — 호우철 전 배수구·펌프장 점검 순서
- 예산 배분 근거 — 어느 구역 정비에 먼저 투입할지
- 재해위험지구 지정 재검토 — 현행 지정과의 차이 52개 행정동
- ✗ 실시간 경보·안전문자 발송 — 권한 부재 + 정밀도 부족으로 채택하지 않음
- ✗ 격자별 침수 시점·수심 예측 — 이 데이터로 불가

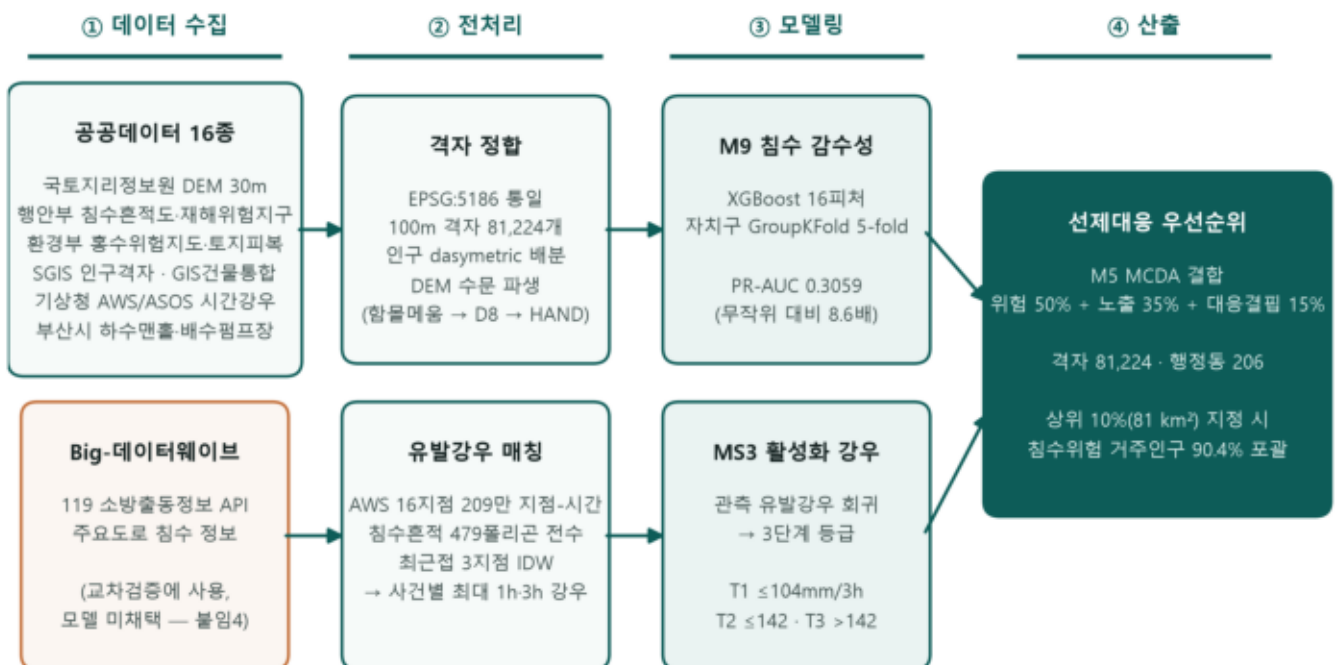
목차

그림

그림 1	분석 추진 흐름	1. 분석개요 · 추진과정
그림 2	타깃의 조사편향	2. 분석방법 · 전처리 내용 및 검증 여부
그림 3	무엇이 침수 감수성을 만드나	2. 분석방법 · 분석기법
그림 4	피처군별 누적 기여	2. 분석방법 · 분석절차
그림 5	침수 감수성 지도 (M9)	3. 분석결과 · 시각화 결과
그림 6	지정 규모별 성능	3. 분석결과 · 검증 수행 결과
그림 7	현행 방식 대비	3. 분석결과 · 검증 수행 결과
그림 8	사건 홀드아웃 검증	2. 분석방법 · 분석결과 검증방법
그림 9	조사편향 통제 검증	2. 분석방법 · 분석결과 검증방법
그림 10	관측으로 확인한 활성화 강우	3. 분석결과 · 인사이트
그림 11	강우 강도별 활성화 등급 지도	3. 분석결과 · 시각화 결과
그림 12	강우 강도별 대응구역 확대	3. 분석결과 · 시각화 결과
그림 13	선제대응 우선순위 지도 (최종 산출)	1. 분석개요 · 분석결과
그림 14	왜 노출을 결합해야 하나	3. 분석결과 · 인사이트
그림 15	선제대응 우선 행정동	4. 활용방안 · 정책 활용 방안

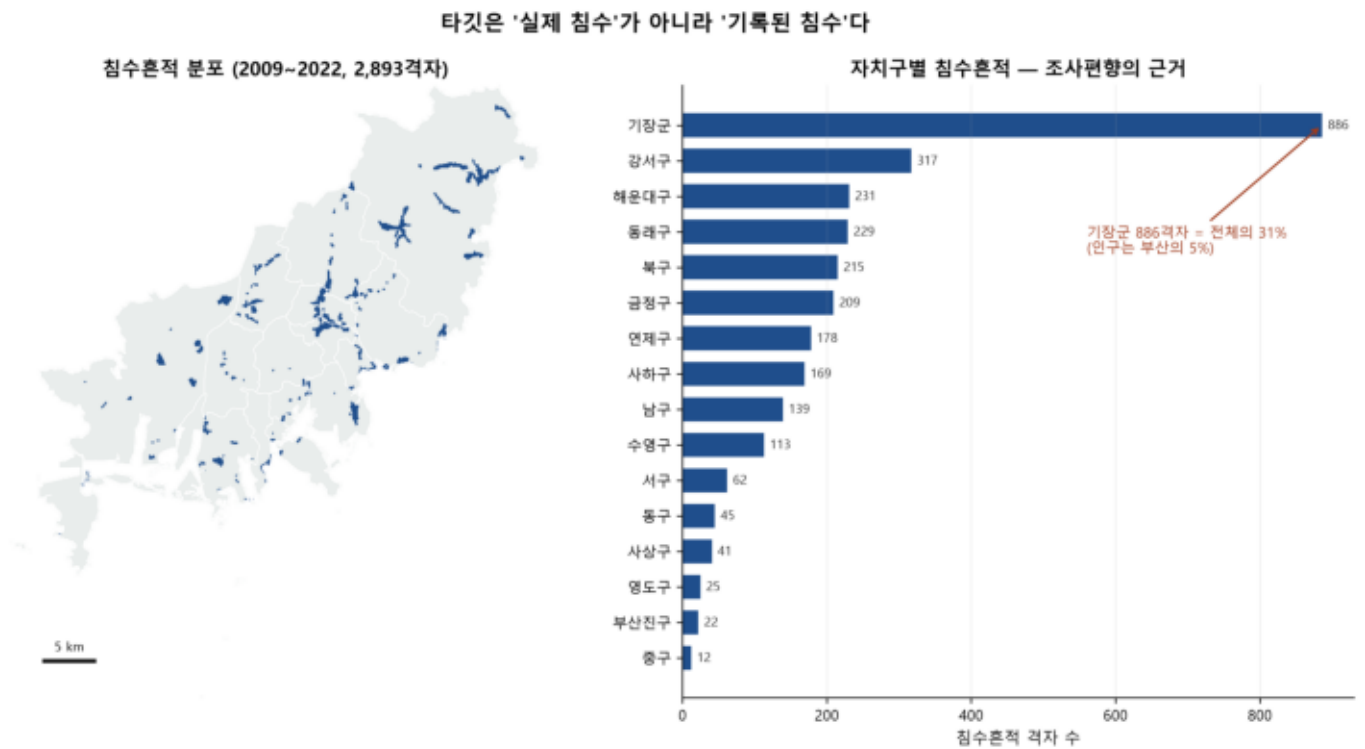
표

표 1	활용 데이터 목록	2. 분석방법
표 2	지정 규모별 성능 요약	3. 분석결과
표 3	검증 수행 결과	2. 분석방법
표 4	선제대응 우선 행정동 TOP 20	4. 활용방안
표 5	결과의 한계 및 보완점	3. 분석결과

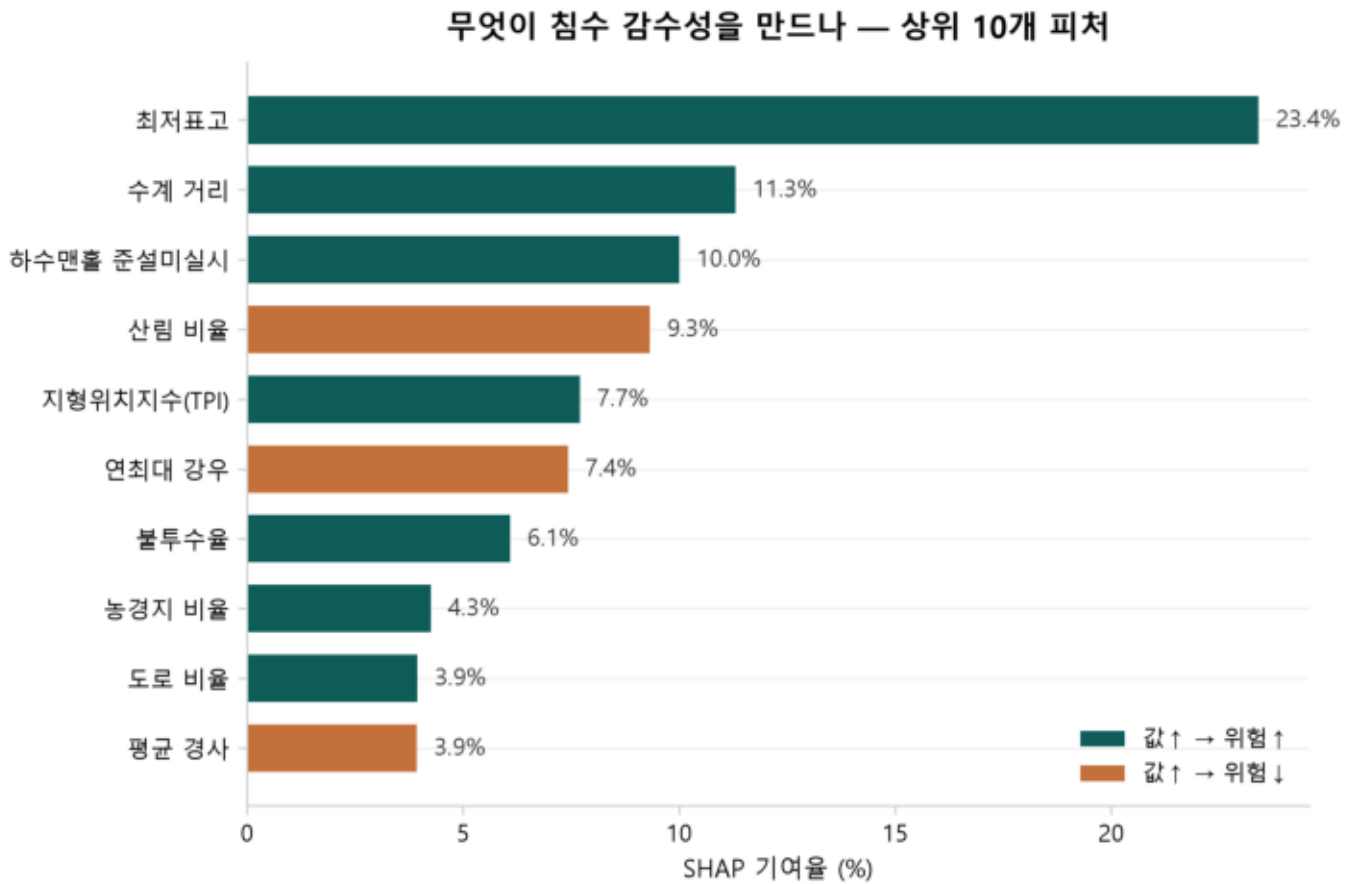


전 과정 자치구 공간 교차검증 · 위약 대조 · 사건 홀드아웃으로 검증

공공데이터 16종을 100m 격자로 정합하고, 물리 지표로 침수 감수성을 학습한 뒤 인구 노출과 대응역량을 결합해 우선순위를 산출했다. 전 과정을 자치구 공간 교차검증으로 검증했다.

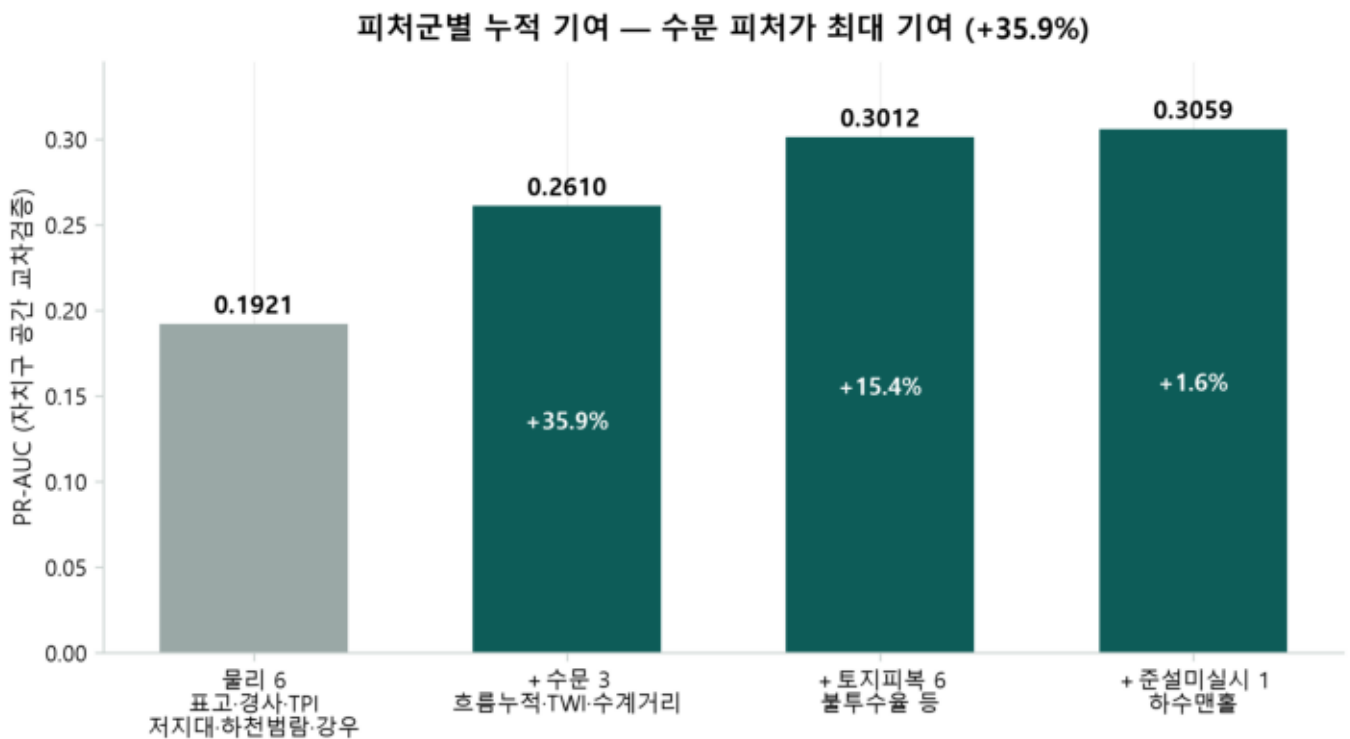


타깃인 침수흔적도는 '실제 침수'가 아니라 '기록된 침수'다. 기장군이 전체 기록의 31%인데 인구는 부산의 5%에 불과하다. 이 편향 때문에 인구·펌프장을 학습에서 제외했다.



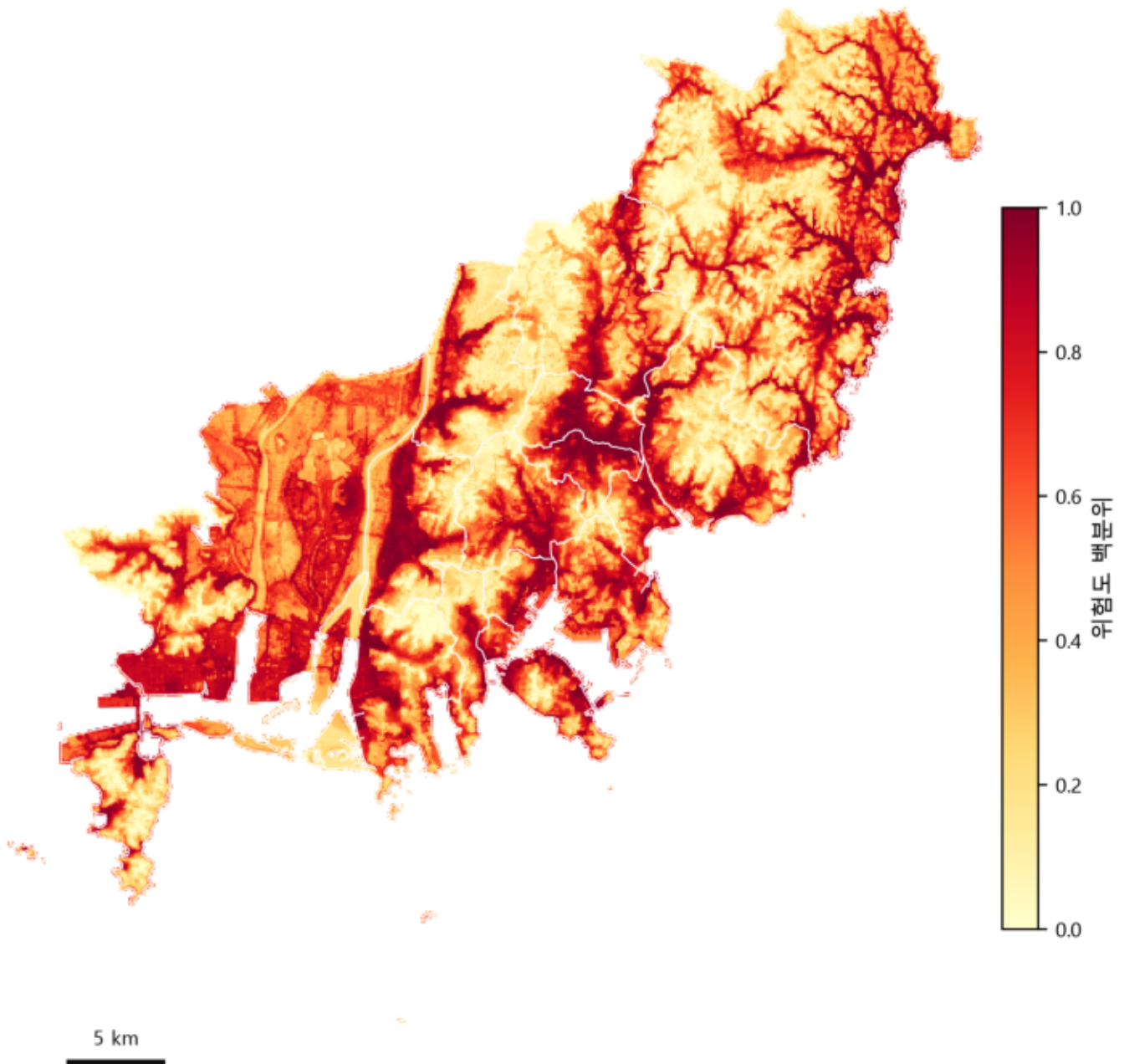
최저표고·수계거리·TPI 등 상대지형이 상위 — 절대 저지대보다 '주변 대비 낮음'이 결정적

최저표고(23.4%)·수계거리(11.3%)·하수맨홀 준설미실시(10.0%)가 상위. 절대 저지대보다 '주변 대비 낮음'(TPI)이 결정적이며, 이는 강서 삼각주가 저지대이나 침수기록이 없는 현상과 일치한다.



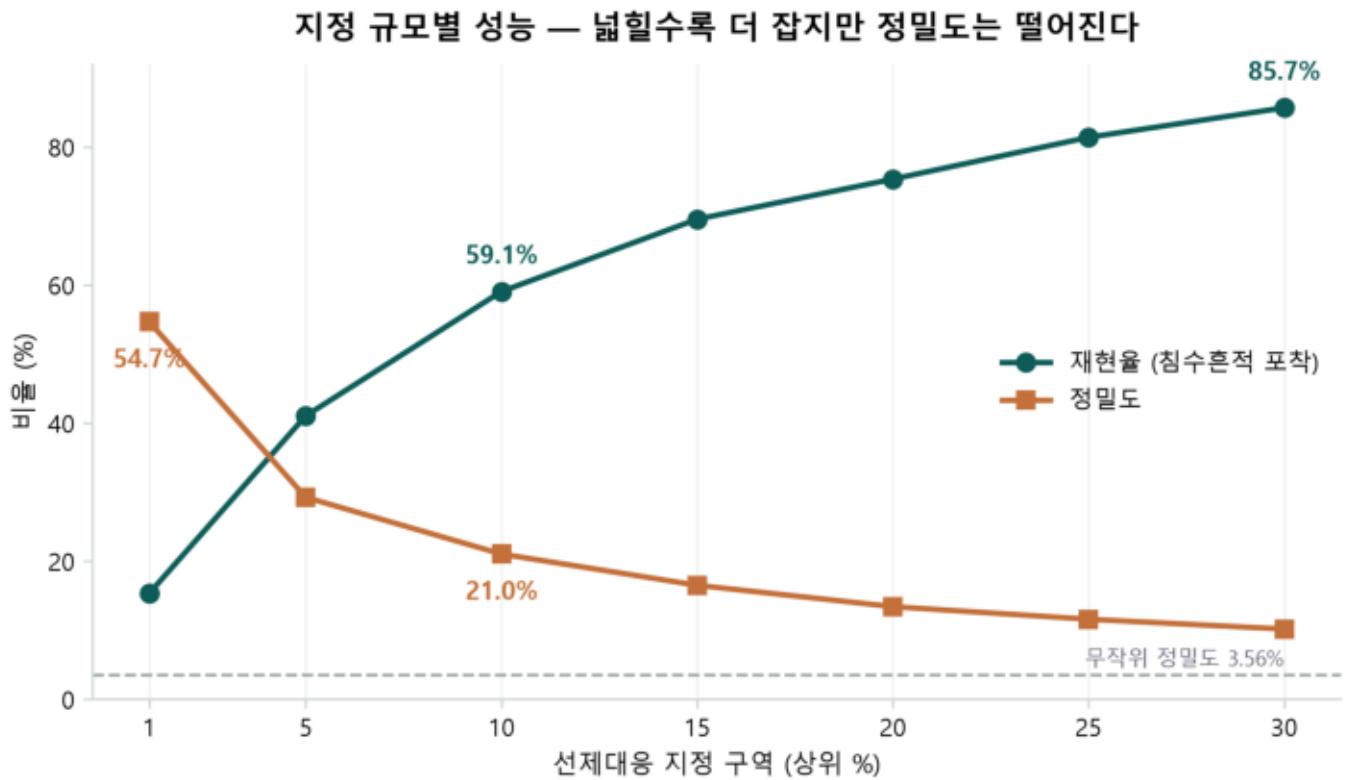
DEM에서 직접 산출한 수문 피처(흐름누적·TWI·수계거리)가 최대 기여(+35.9%). 부산 침수의 61%가 하천범람 밖 내수침수인데, 내수는 본질적으로 집수-배수 문제이기 때문이다.

침수 감수성 (M9) 16개 물리지표 기반 · 자치구 공간 교차검증

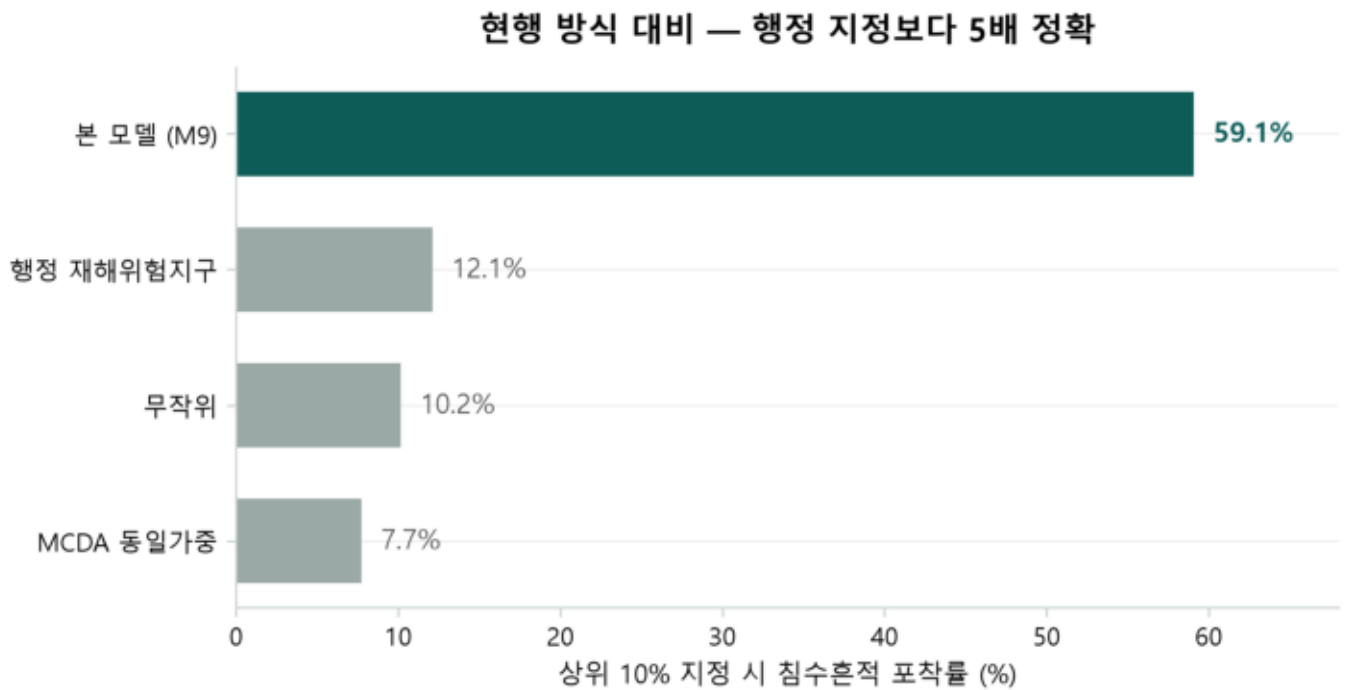


PR-AUC 0.3059 (무작위 대비 8.6배) · 상위 10%에서 침수흔적의 59.1% 포착

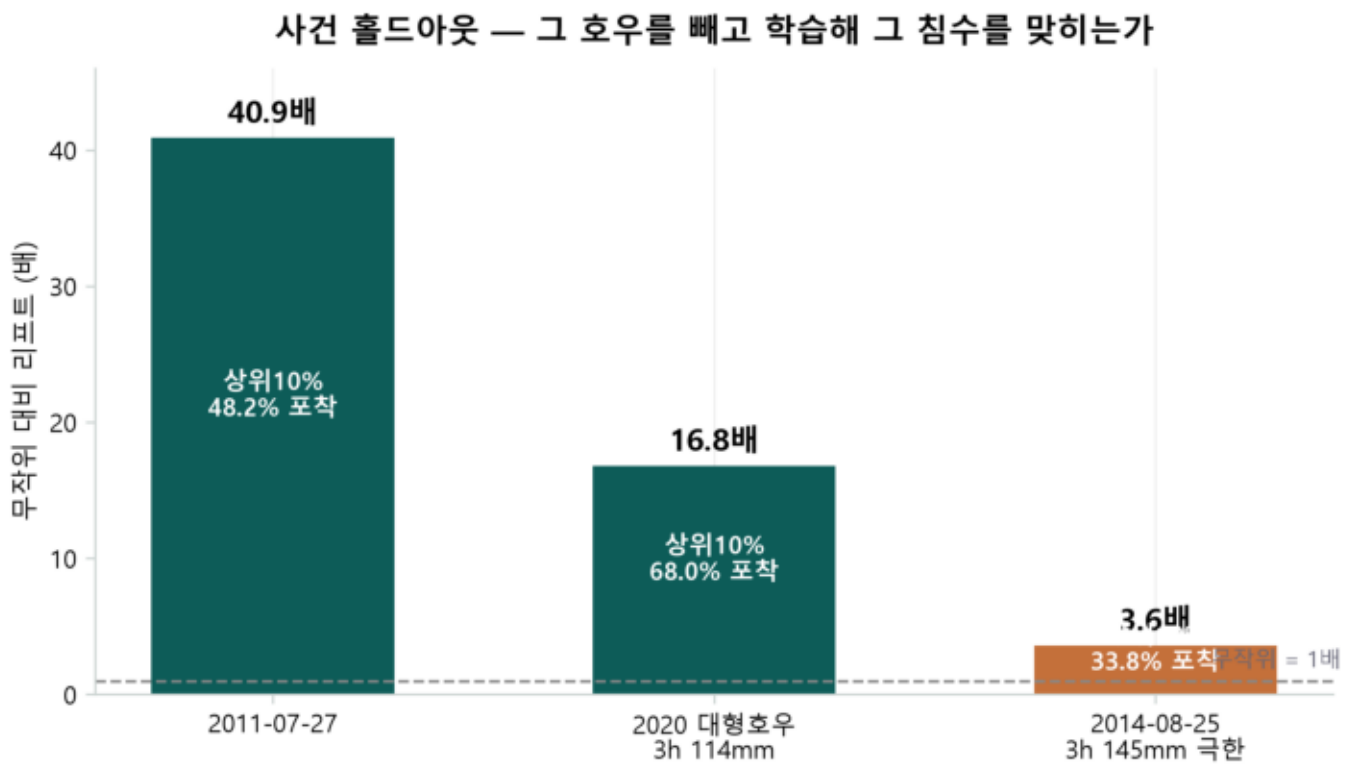
16개 물리지표 기반 XGBoost 예측을 백분위로 표현. PR-AUC 0.3059로 무작위 대비 8.6배, 상위 10%에서 침수흔적의 59.1%를 포착한다.



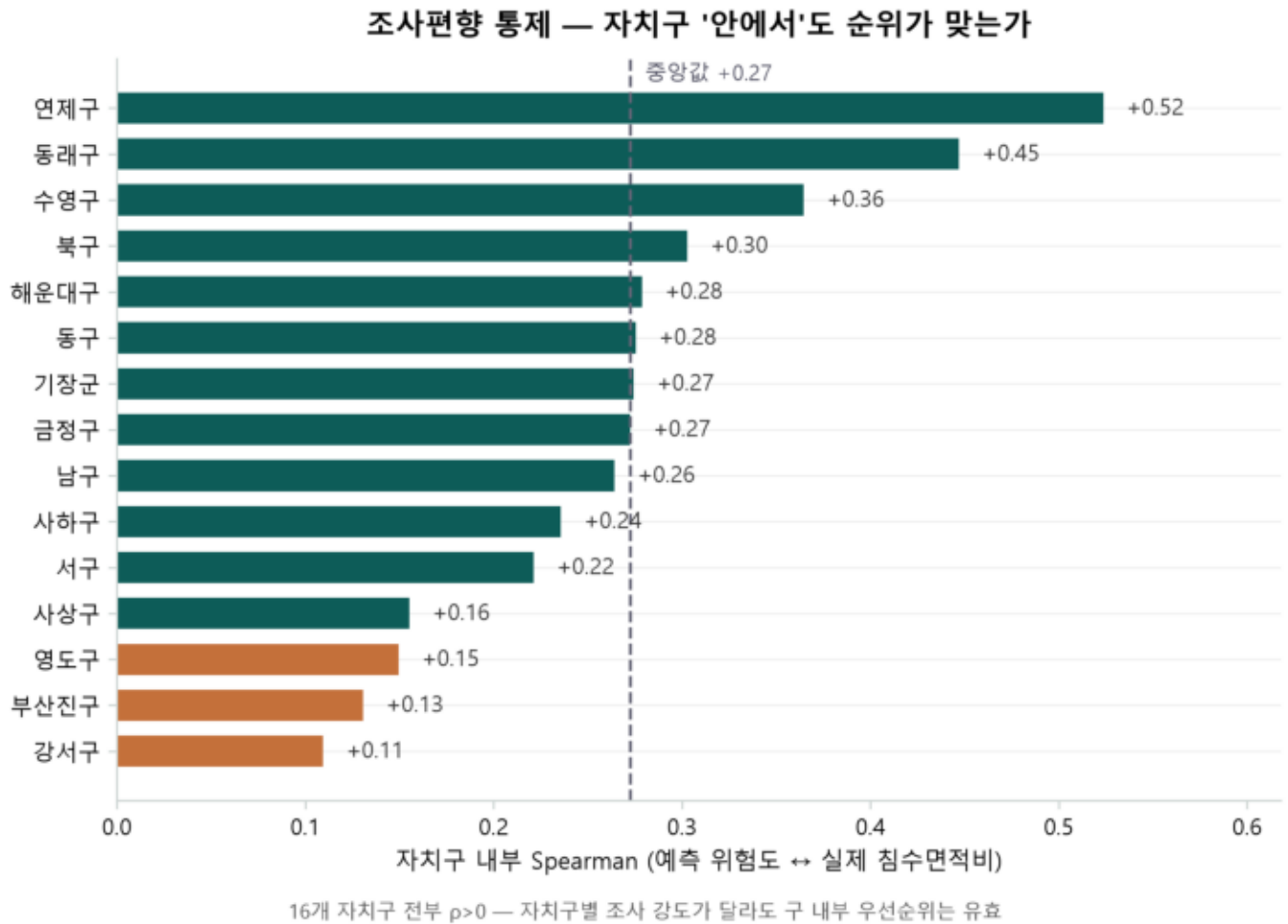
구역을 넓힐수록 더 많이 포착하지만 정밀도는 떨어진다. 상위 1%에서 정밀도 54.7%, 상위 10%에서 재현율 59.1%·정밀도 21.0%. 자원 제약에 맞춰 커트라인을 고르는 근거다.



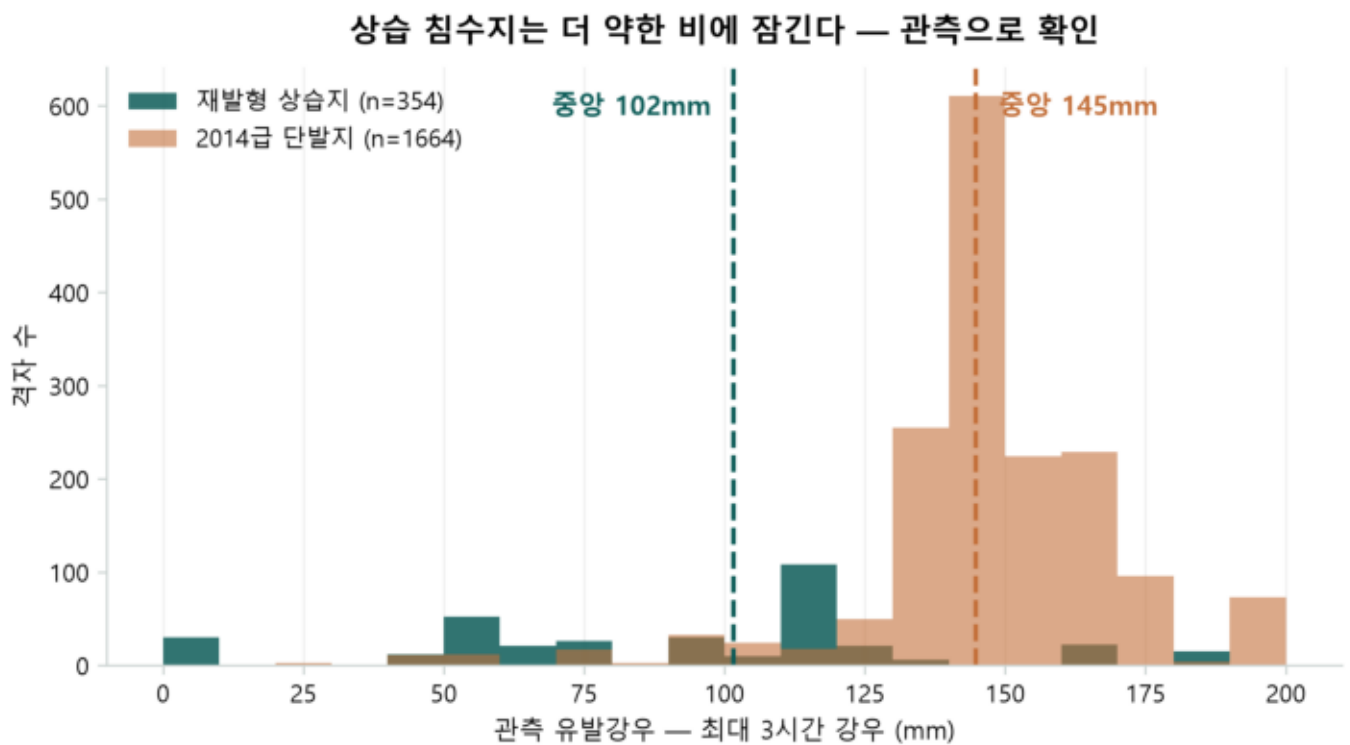
같은 상위 10%를 지정했을 때 본 모델 59.1% vs 행정 재해위험지구 12.1%. 물리지표 단순 평균(MCDA 동일가중)은 7.7%로 무작위(10.2%)보다도 낮다.



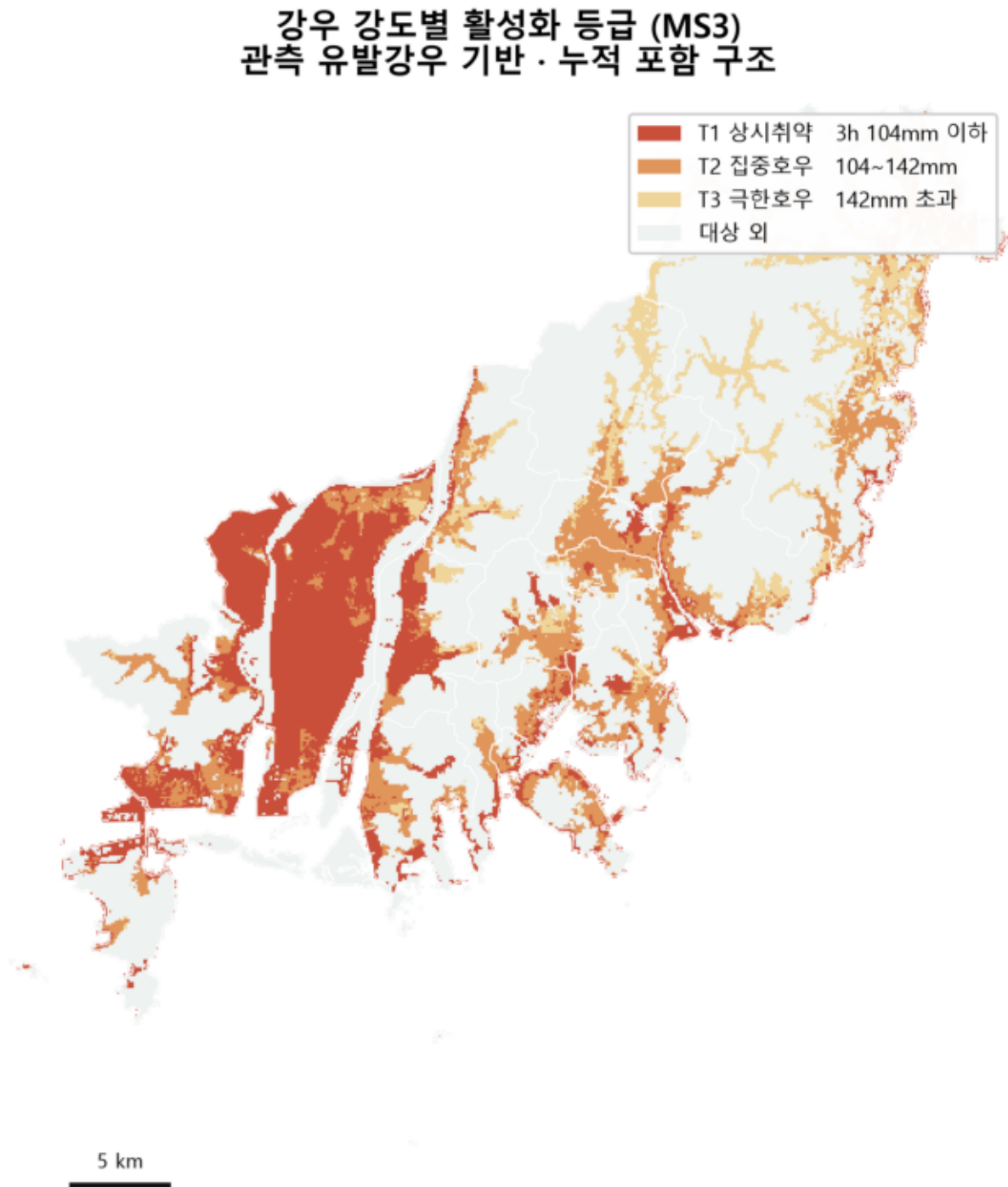
특정 호우를 학습에서 완전히 빼고 그 침수를 맞히는지 시험했다. 평범한 대형호우는 16.8~40.9배로 잘 일반화한다. 2014.8.25만 3.6배로 낮는데, 미증유 극한은 평상시 안전한 곳까지 침수시키기 때문이며 이 구간은 우선순위가 아닌 전면대응 국면이다.



자치구별 조사 강도가 다르므로 전역 성능만으로는 부족하다. 자치구 '안에서'의 순위상관을 보면 16개 구 전부 양(+)이고 중앙값 +0.27로, 편향과 무관하게 구 내부 우선순위는 유효하다.

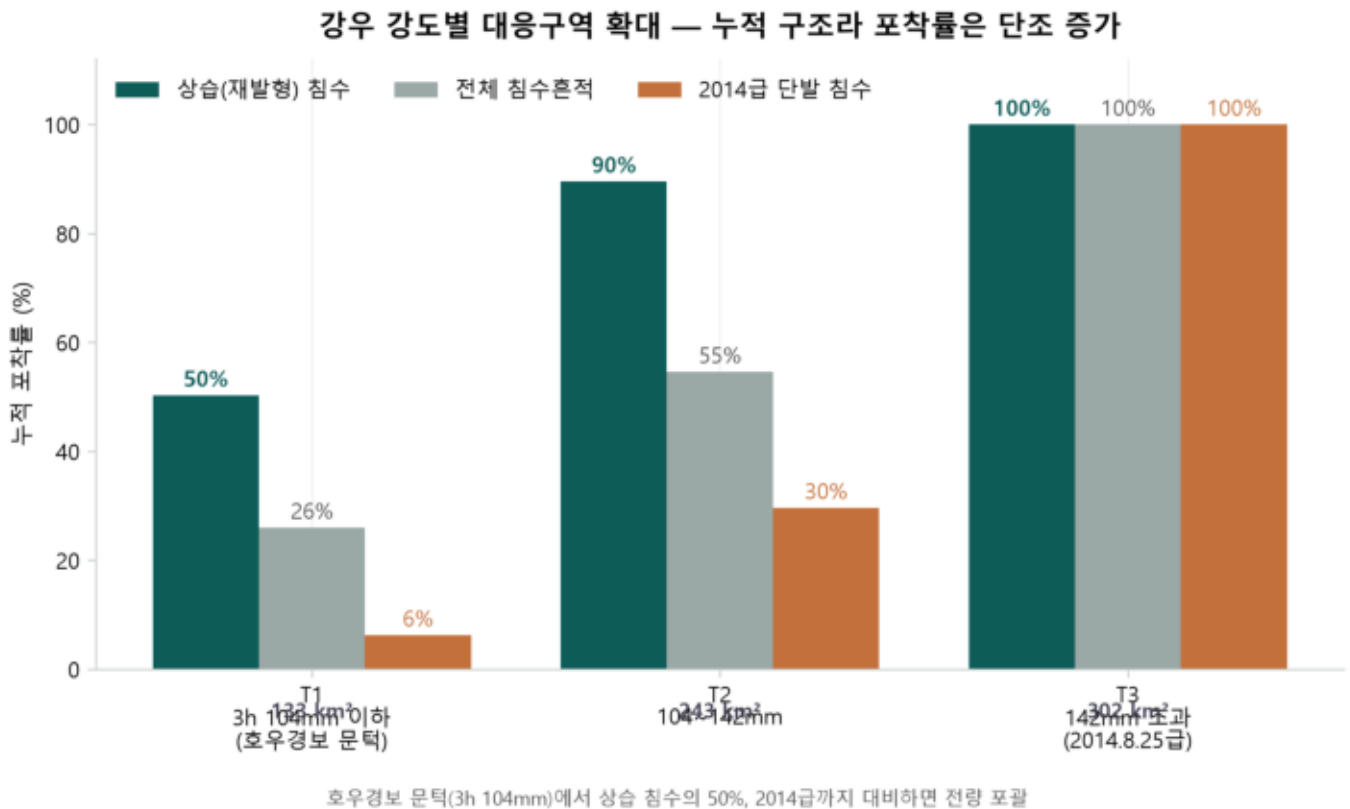


기상청 AWS 16지점 시간강우를 침수흔적 479폴리곤 전수에 매칭했다. 상습 침수지는 3시간 102mm에 잠기고, 2014급에서만 잠긴 곳은 145mm가 필요했다. '상습지는 더 약한 비에 잠긴다'는 가설이 추정이 아니라 관측으로 확인됐다.



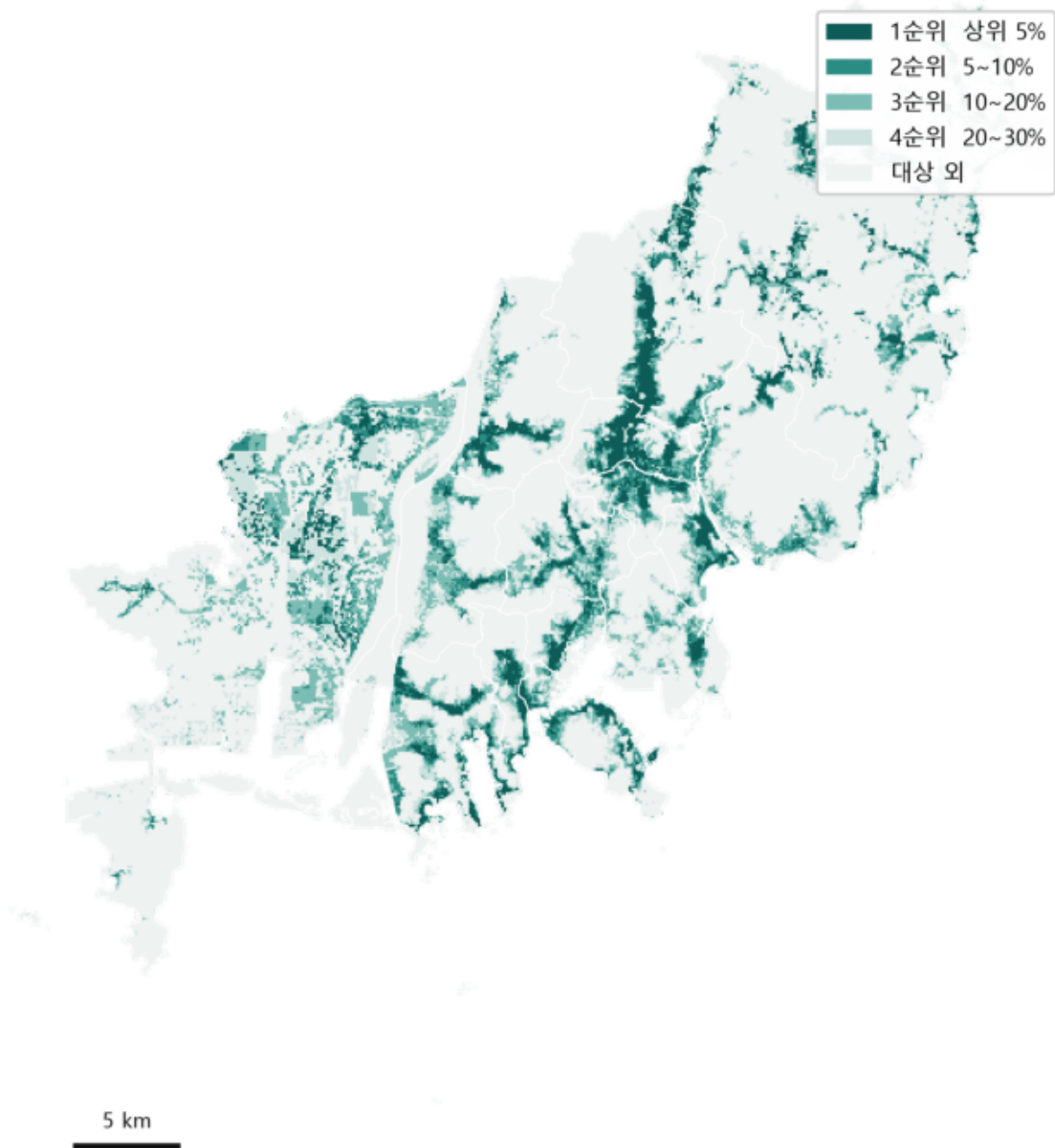
관측: 상습 침수지 유발강우 3시간 102mm · 2014급 단발지 145mm

[부가 참고] 관측 유발강우로 격자를 3등급으로 나눴다. 누적 포함 구조($T1 \subset T2 \subset T3$)라 강우가 커지면 구역이 추가만 되며 포착률 역전이 불가능하다. 다만 회귀 R^2 0.242·분리 AUC 0.688 로 느슨하므로 격자별 임계값 단정이 아니라 광역 밴드 조연으로만 쓴다.



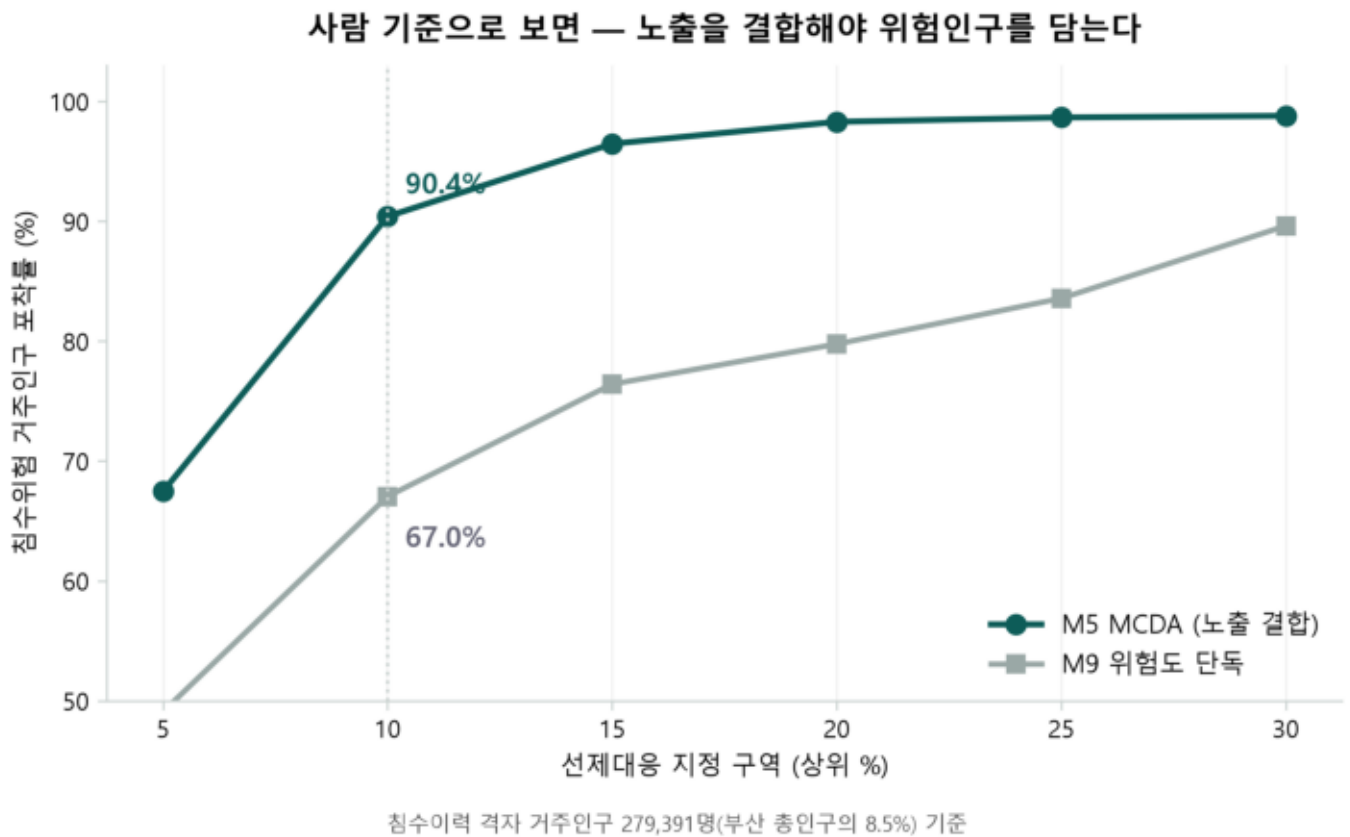
[부가 참고] 호우경보 문턱(3시간 104mm)에서 133km²로 상습 침수의 50%, 2014급(142mm 초과)까지 대비하면 302km²로 전량을 포괄한다. 강우 규모별로 점검 범위를 어디까지 넓힐지에 대한 조언이며, 실시간 발령 기준이 아니다.

선제대응 우선순위 (M5 MCDA)
위험 50% + 노출 35% + 대응결핍 15%

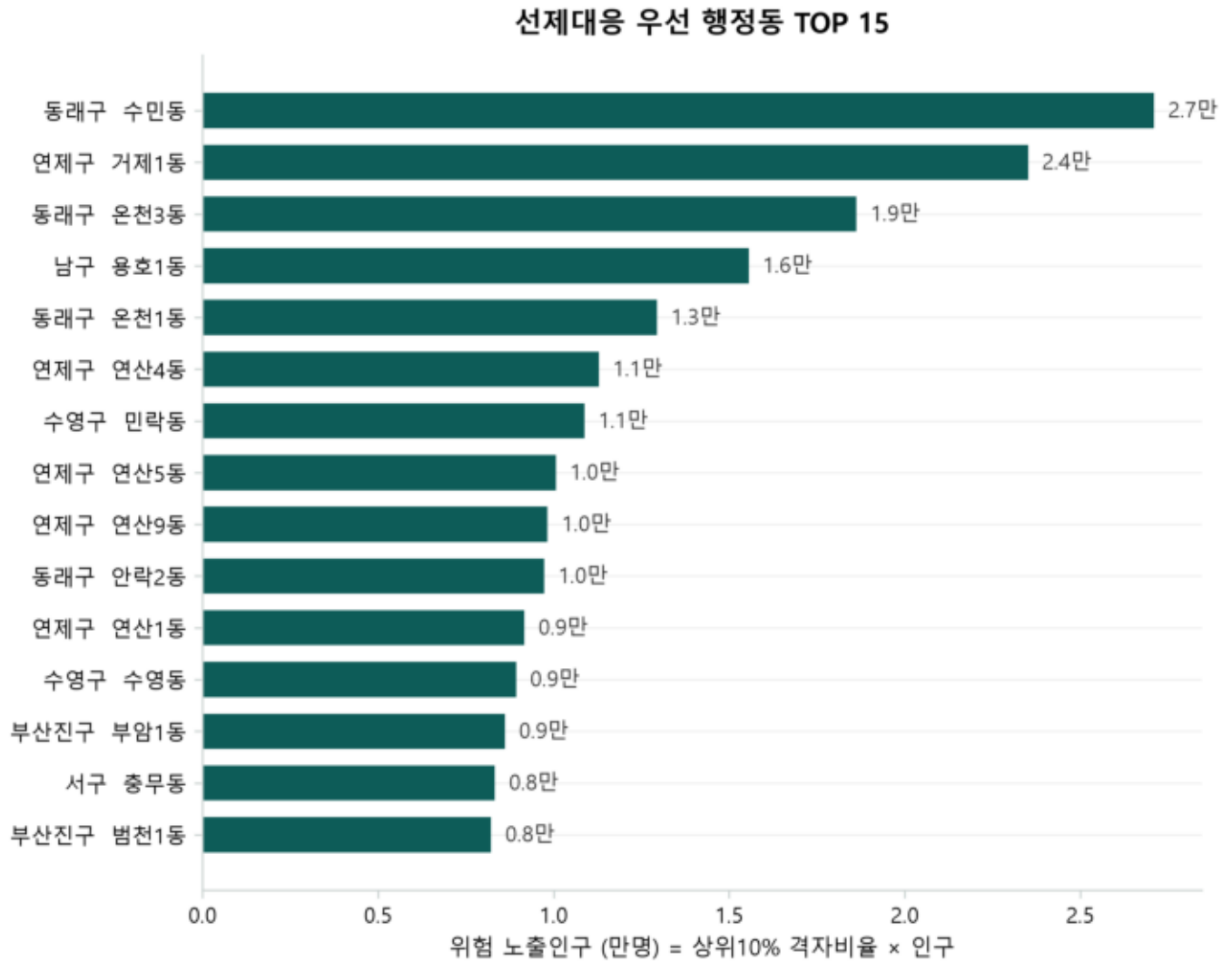


상위 10%(81 km²) 지정 시 침수위험 거주인구 27.9만명 중 90.4% 포괄

물리 위험도 50% + 인구·건물 노출 35% + 배수 대응역량 결핍 15%를 결합한 최종 산출물. 상위 10%(81km², 인구 127만명)를 지정하면 침수위험 거주인구의 90.4%를 포괄한다. 전수 점검이 불가능할 때 '어디부터 볼지'를 정하는 권고이며, 침수 발생을 예측하지 않는다.



침수기록이 저인구 지역에 쏠려 있어(기장군 침수격자당 197명 vs 남구 1,843명) 격자 수만 좇으면 사람이 적은 곳을 우선하게 된다. 사람 기준으로 재면 노출 결합이 67.0%→90.4%로 앞선다.



정책 집행 단위인 행정동으로 집계한 결과. 위험 노출인구 = 상위10% 격자비율 × 인구.

제공기관	데이터명	시계열	사용 변수 / 용도	형식
국토지리정보원	수치표고모델 DEM 30m	2023	표고·경사·TPI·저지대·HAND·TWI·흐름누적·수계거리	GeoTIFF
행정안전부	침수흔적도	2009~2022 (18개 사건)	침수면적·침수심·발생일시·원인 (타깃)	SHP
행정안전부	자연재해위험개선지구	2025	지정 현황 (기준선 비교)	API
환경부	홍수위험지도 (하천200년·도시침수100년)	2023	범람 면적비·등급	SHP
환경부	세분류 토지피복지도 11차	2021	불투수율·농경·산림·수계·도로 비율	WFS
통계청 SGIS	인구 격자 (1km) · 행정경계	2024	총인구·65세이상·연령별 (dasymetric 배분)	SHP
국토교통부	GIS건물통합정보	2024	건물수·연면적·지하층·최고층수	SHP
기상청	AWS 방재기상관측 시간자료	2009~2025 · 14지점	시간 강수량 (유발강우 산출)	CSV
기상청	ASOS 종관기상관측 시간자료	2009~2025 · 2지점	시간 강수량	CSV
부산광역시	도시공간정보 하수맨홀	2025	준설미실시 비율 (배수 불량 대리지표)	SHP
환경부	전국 배수펌프장 표준데이터	2024	펌프장 거리·개수 (대응역량)	CSV
부산광역시	지하차도 현황	2024	지하차도 개수·연장 (노출)	CSV
부산시 Big- 데이터웨이브	119 소방출동정보	2020~2025 · 강우일 100일	배수출동 (독립 교차검증, 모델 미채택)	API

지정 규모	격자수	면적	침수흔적 포착(M9)	정밀도(M9)	리프트(M9)	위험인구 포착(M5)	총 커버인구(M5)
1%	812	8 km ²	15.3%	54.7%	15.3배	23.1%	187,512명
5%	4,061	41 km ²	41.1%	29.3%	8.2배	67.5%	744,069명
10%	8,122	81 km ²	59.1%	21.0%	5.9배	90.4%	1,274,458명
20%	16,244	162 km ²	75.4%	13.4%	3.8배	98.3%	2,066,916명
30%	24,367	244 km ²	85.7%	10.2%	2.9배	98.8%	2,713,514명

검증 유형	방법	결과	해석
공간 교차검증	자치구 GroupKFold 5-fold	PR-AUC 0.3059	랜덤 K-fold(0.59)는 +141% 과대평가 — 공간 자기상관 제거
사건 홀드아웃	2020 대형호우 학습 제외	리프트 16.8배 · 상위10% 68.0% 포착	평범한 대형호우는 잘 일반화
사건 홀드아웃	2011-07-27 학습 제외	리프트 40.9배	동일
사건 홀드아웃	2014-08-25 학습 제외	리프트 3.6배 · 상위10% 33.8%	미증유 극한은 평상시 안전지까지 침수 — 전면대응 국면
기준선 비교	행정 재해위험지구 지정	12.1% (본 모델 59.1%)	현행 방식 대비 4.9배
기준선 비교	무작위 / MCDA 동일가중	10.2% / 7.7%	물리지표 단순 평균은 무작위보다 나쁨
편향 통제	자치구 내부 순위상관	Spearman 중앙값 +0.27	조사편향과 무관하게 구 내부 순위는 유효
위약 대조	행정동 난수 5개 투입	PR-AUC ☐ 28.9%	SHAP 기여율 높은 피쳐 4/5를 '행정동 지문'으로 기각
독립 출처	119 배수출동 (인구 통제)	M9 ρ =+0.201 (p=0.040)	다른 출처에서도 물리 위험도 신호 유의

순위	자치구	행정동	위험 노출인구	상위10% 격자비율	침수흔적 격자
1	동래구	수민동	27,103	-	-
2	연제구	거제1동	23,512	-	-
3	동래구	온천3동	18,626	-	-
4	남구	용호1동	15,556	-	-
5	동래구	온천1동	12,943	-	-
6	연제구	연산4동	11,289	-	-
7	수영구	민락동	10,875	-	-
8	연제구	연산5동	10,065	-	-
9	연제구	연산9동	9,829	-	-
10	동래구	안락2동	9,731	-	-
11	연제구	연산1동	9,165	-	-
12	수영구	수영동	8,929	-	-
13	부산진구	부암1동	8,612	-	-
14	서구	충무동	8,327	-	-
15	부산진구	범천1동	8,220	-	-
16	동래구	안락1동	8,005	-	-
17	동래구	사직3동	8,005	-	-
18	동래구	사직1동	7,605	-	-
19	금정구	부곡2동	7,328	-	-
20	해운대구	중1동	7,208	-	-

한계	내용	현재 대응	보완 계획
타깃 편향	침수흔적도는 '기록된 침수' — 기장군이 전체의 31%, 인구는 5%	인구·펌프를 학습에서 제외, 자치구 내부 순위로 검증	119 출동·풍수해보험 등 독립 타깃 확보
단일 사건 지배	침수흔적의 57%가 2014-08-25 하나	사건 홀드아웃으로 일반화 별도 측정 (3.6배)	119 출동 로그로 사건 수 확대
활성화 강우 정밀도	회귀 R ² 0.242 · 분리 AUC 0.688 — 등급은 광역 밴드	격자별 임계값 단정 금지, 상대 순서로만 사용	레이더 격자강수(RN1)로 사건 내 공간차 확보
강서 삼각주	광대한 저지대이나 농경지라 침수기록 없음 → 역방향 학습	해당 자치구는 물리 MCDA 점수로 대체 적용	도시침수지도 전역 확대 시 해소
하수관망 부재	내수침수의 1순위 결측 변수, 부산시 미공개(지하시설물 보안)	하수맨홀 준설미실시 비율로 부분 대리	본선 진출 시 부산시 하수도과 공식 요청
정밀도 한계	상위 10% 정밀도 21.0% — 79%가 오탐	'침수 예측기'가 아닌 '점검 우선순위 도구'로 위치 규정	하수관망 확보 시 개선 여지